《具体数学》部分习题解答2

于 2021-01-22 15:10:00 发布
编辑

习题二

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.11
2.14
2.15
2.16
2.17
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.27
2.29
2.31

有些Latex公式无法显示，这里使用图片代替

2.1

记号 $\sum_{k=4}^{0} q_k$ *的含义是什么？*

$$\sum_{k=4}^{0} q_k = q_4 + q_3 + q_2 + q_1 + q_0$$

2.2

化简表达式： $x([x>0]-[x<0])$

$$\because [x>0] = \begin{cases} 1\,, & x>0 \\ 0\,, & x\le 0 \end{cases}$$

$$[x<0] = \begin{cases} 1\,, & x<0 \\ 0\,, & x\ge 0 \end{cases}$$

$$\therefore x([x>0]-[x<0]) = \begin{cases} x\,, & x>0 \\ 0\,, & x=0 \\ -x\,, & x<0 \end{cases} = |x|$$

内容来源：csdn.net
作者昵称：晚月夜
原文链接：https://blog.csdn.net/qq_46013251/article/details/112973780
作者主页：https://blog.csdn.net/qq_46013251

2.3

将和式

$$\sum_{0\le k\le 5} a_k \quad 与 \quad \sum_{0\le k^2\le 5} a_{k^2}$$

完全展开

$$\sum_{0\le k\le 5} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$$

与

$$\sum_{0\le k^2\le 5} a_{k^2} = a_4 + a_1 + a_0 + a_1 + a_4$$

$$k = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

2.4

将三重和式

$$\sum_{1\le i<j<k\le 4} a_{ijk}$$

表示成三个重叠的和式，要求：
a *.先对* k *，再对* j *，再对* i *求和*
b *.先对* i *，再对* j *，再对* k *求和*

a 种情形：

$$\begin{aligned}&[1 \le i < j < k \le 4]\\ =&[1 \le i < 4]\,[i < j < 4]\,[j < k \le 4]\end{aligned}$$

即展开式中上限都为4
因此：

$$\begin{aligned}\sum_{1\le i<j<k\le 4} a_{ijk} &= \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=i+1}^{3}\sum_{k=j+1}^{4} a_{ijk}\\ &= \left(\left(a_{123} + a_{124}\right) + a_{134}\right) + a_{234}\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_4601

b 种情形：

$$
\begin{aligned}
&[1 \le i < j < k \le 4] \\
=&[1 < k \le 4]\,[1 < j < k]\,[1 \le i < j]
\end{aligned}
$$

即展开式中下限都为1
因此：

$$
\begin{aligned}
\sum_{1\le i<j<k\le 4} a_{ijk} &= \sum_{k=2}^{4}\sum_{j=2}^{k-1}\sum_{i=1}^{j-1} a_{ijk} \\
&= a_{123} + (a_{124} + (a_{134} + a_{234}))
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_4

2.5

下面的推理有何错误

$$
(\sum_{j=1}^{n} a_j)(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{a_j}{a_k} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{a_k} = \sum_{k=1}^{n} n = n^2
$$

第一个等号是正确的。但第二个等号成立，仅当每个 a_i 都相等才可以。
可以列式子看一下（不妨令 $n = 3$ ）：

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\frac{a_j}{a_k} &= a_1(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}) + a_2(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}) + a_3(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3} \\
&\xrightarrow{a_1=a_2=a_3=a} a(\frac{3}{a}) + a(\frac{3}{a}) + a(\frac{3}{a}) \\
&= \sum_{k=1}^{3} 3 = 3^2 = 9
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/c

2.6

作为 j 和 n 的函数，$\sum_k [1 \le j \le k \le n]$ 的值是什么

$$
\begin{cases} 0, & j < 1 \; or \; n < j \\ n - j + 1, & 1 \le j \le n \end{cases}
$$

= [1 \le j \le n] (n-j+1) ∑k[1 ≤ j ≤ k ≤ n] = {0 , j < 1 or n < jn – j + 1 , 1 ≤ j ≤ n = [1 ≤ j ≤ n](n – j + 1)

2.7

设 $\nabla f(x) = f(x) - f(x-1)$ ，则 $\nabla(x^{\overline{m}})$ 是什么

$$
\begin{aligned}
\because x^{\overline{m}} &= \overbrace{x(x+1)\dots(x+m-1)}^{m\text{个因子}} \\
\therefore \nabla(x^{\overline{m}}) &= x^{\overline{m}} - (x-1)^{\overline{m}} \\
&= x(x+1)\dots(x+m-1) - (x-1)x\dots(x+m-2) \\
&= [x(x+1)\dots(x+m-2)][(x+m-1)-(x-1)] \\
&= mx^{\overline{m-1}}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

2.8

当 m 是给定的整数时，$0^{\underline{m}}$ 的值是多少

$$0^{\underline{m}} = \begin{cases} \overbrace{0(0-1)\dots(0-m+1)}^{m\text{个因子}} = 0\,, & m > 0 \\ \frac{1}{(0+1)(0+2)\dots(0+m)} = \frac{1}{m!}\,, & m \le 0 \end{cases}$$

2.9

对于上升阶乘幂，给出类似 $x^{\overline{m+n}} = x^{\overline{m}}(x-m)^{\overline{n}}$ 的指数法则，并用它来定义 $x^{\overline{-n}}$

$$\begin{aligned} x^{\overline{m+n}} &= x(x+1)\dots(x+m+n-1) \\ x^{\overline{m}} &= x(x+1)\dots(x+m-1) \\ (x+m)^{\overline{n}} &= (x+m)(x+m+1)\dots(x+m+n-1) \\ \Rightarrow x^{\overline{m+n}} &= x^{\overline{m}}(x+m)^{\overline{n}} \end{aligned}$$

由定义知 $x^{\overline{0}} = x^{\underline{0}} = 1$
因此有：

$$\begin{aligned} 1 = x^{\overline{0}} &= x^{\overline{n-n}} \\ &= x^{\overline{n}}(x+n)^{\overline{-n}} \\ \Rightarrow (x+n)^{\overline{-n}} &= \frac{1}{x^{\overline{n}}} \\ \therefore x^{\overline{-n}} &= \frac{1}{(x-n)^{\overline{n}}} \end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013

2.11

分部求和的一般法则 $\sum u\Delta v = uv - \sum Ev\Delta u$ 等价于

$$\sum_{0\le k<n}(a_{k+1}-a_k)b_k = a_nb_n - a_0b_0 - \sum_{0\le k<n} a_{k+1}(b_{k+1}-b_k)\,, \quad n \ge$$

利用分配律，结合律和交换律直接证明这个公式
证明：

$$\sum_{0\le k<n}(a_{k+1}b_k - a_kb_k) + \sum_{0\le k<n}(a_{k+1}b_{k+1} - a_{k+1}b_k) = a_nb_n - a_0b_0$$

$$\Rightarrow \sum_{0\le k<n}(a_{k+1}b_{k+1} - a_kb_k) = a_nb_n - a_0b_0$$

$$\Rightarrow (a_1b_1 - a_0b_0) + (a_2b_2 - a_1b_1) + \dots + (a_nb_n - a_{n-1}b_{n-1}) = a_nb_n -$$

$$\Rightarrow a_nb_n - a_0b_0 = a_nb_n - a_0b_0$$

证毕。

https://blog.csdn.net/q

2.14

将 $\sum_{k=1}^{n} k2^k$ 重新改写成多重和式 $\sum_{1\le j\le k\le n} 2^k$ 的形式来对它进行计算

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} k2^k &= \sum_{1\le j\le k\le n} 2^k \\
&= \sum_{1\le j\le n} \sum_{j\le k\le n} 2^k \\
&= \sum_{1\le j\le n} \frac{2^j(2^{n-j+1}-1)}{2-1} \\
&= \sum_{1\le j\le n} (2^{n+1}-2^j) \\
&= n2^{n+1} - \sum_{j=1}^{n} 2^j \\
&= (n-1)2^{n+1} + 2
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_460132

2.15

用展开和收缩方法来计算 $C_n = \sum_{k=1}^{n} k^3$ ：首先记 $C_n + S_n = 2\sum_{1\le j\le k\le n} jk \quad (S_n = \sum_{1\le k\le n} k^2)$
$\sum_{1\le j\le k\le n} a_j a_k = \frac{1}{2}((\sum_{k=1}^{n} a_k)^2 + \sum_{k=1}^{n}(a_k)^2)$

$$
\begin{aligned}
C_n + S_n = 2\sum_{1\le j\le k\le n} jk &= (\sum_{k=1}^{n} k)^2 + \sum_{k=1}^{n} k^2 \\
\Rightarrow C_n &= (\sum_{k=1}^{n} k)^2 \\
&= (\frac{n(n+1)}{2})^2
\end{aligned}
$$

https://blog.csdr

2.16

证明 $\frac{x^{\underline{m}}}{(x-n)^{\underline{m}}} = \frac{x^{\underline{n}}}{(x-m)^{\underline{n}}}$ ，除非其中有一个分母为零

$$
\begin{aligned}
\because x^{\underline{m}}(x-m)^{\underline{n}} &= x(x-1)\dots(x-m+1)\ (x-m)(x-m-1)\dots(x-m- \\
x^{\underline{n}}(x-n)^{\underline{m}} &= x(x-1)\dots(x-n+1)\ (x-n)(x-n-1)\dots(x-n-m \\
\therefore x^{\underline{m}}(x-m)^{\underline{n}} &= x^{\underline{n}}(x-n)^{\underline{m}}
\end{aligned}
$$

证毕。

https://blog.csdn.

2.17

证明：对于所有的整数 m ，下面的公式可以用来在上升阶乘幂与下降阶乘幂之间进行转换：

$$x^{\overline{m}} = (-1)^m(-x)^{\underline{m}} = (x+m-1)^{\underline{m}} = \frac{1}{(x-1)^{\underline{-m}}}$$

$$x^{\underline{m}} = (-1)^m(-x)^{\overline{m}} = (x-m+1)^{\overline{m}} = \frac{1}{(x+1)^{\overline{-m}}}$$

用数学归纳法证明：

$$1.\text{当}m=0\text{时，}$$

$$x^{\overline{0}} = (-1)^0(-x)^{\underline{0}} = (x+0-1)^{\underline{0}} = \frac{1}{(x-1)^{\underline{-0}}} = 1$$

$$x^{\underline{0}} = (-1)^0(-x)^{\overline{0}} = (x-0+1)^{\overline{0}} = \frac{1}{(x+1)^{\overline{-0}}} = 1$$

$$2.\text{假设当}m=k\text{时，等式成立，则有：}$$

$$x^{\overline{k}} = (-1)^k(-x)^{\underline{k}} = (x+k-1)^{\underline{k}} = \frac{1}{(x-1)^{\underline{-k}}}$$

$$x^{\underline{k}} = (-1)^k(-x)^{\overline{k}} = (x-k+1)^{\overline{k}} = \frac{1}{(x+1)^{\overline{-k}}}$$

https://blog.csdn.ne

$$3.\text{当}m=k+1\text{时，}$$

$$\begin{aligned}
x^{\overline{k+1}} &= x^{\overline{k}}(x+k) \\
&= (-1)^k(-x)^{\underline{k}}\ (-1)(-x-k) \\
&= (-1)^{k+1}(-x)^{\underline{k+1}} \\
&= (x+k)(x+k-1)^{\underline{k}} \\
&= (x+k)^{\underline{k+1}} \\
&= \frac{x+k}{(x-1)^{\underline{-k}}} \\
&= \frac{1}{(x-1)^{\underline{-k-1}}} \\
x^{\underline{k+1}} &= x^{\underline{k}}(x-k) \\
&= (-1)^k(-x)^{\overline{k}}(-1)(-x+k) \\
&= (-1)^{k+1}(-x)^{\overline{k+1}} \\
&\vdots
\end{aligned}$$

所以当$m=k+1$时，等式成立。

csdn.net/qq_46013251

由2.9知：

$$x^{\overline{-m}} = \frac{1}{(x-m)^{\overline{m}}}$$

$$x^{\underline{-m}} = \frac{1}{(x+m)^{\underline{m}}}$$

所以当$m < 0$时，同理可证等式仍然成立。

综上所述，原命题成立。

https://blog.csdn.net/qq_460

2.19

利用求和因子来求解递归式：

$$T_0 = 5$$
$$2T_n = nT_{n-1} + 3n!\,, \quad n > 0$$

首先介绍一下求和因子方法：

在等式：$a_nT_n = b_nT_{n-1} + c_n$

两边同时乘以求和因子（$summation factor$）s_n

$$\Rightarrow s_na_nT_n = s_nb_nT_{n-1} + s_nc_n$$

其中s_n的选取需要满足：$s_nb_n = s_{n-1}a_{n-1}$

记$S_n = s_na_nT_n$

$$\Rightarrow S_n = S_{n-1} + s_nc_n$$

从而：$S_n = s_0a_0T_0 + \sum_{k=1}^{n} s_kc_k = s_1b_1T_0 + \sum_{k=1}^{n} s_kc_k$

原来的递归式的解为：

$$T_n = \frac{1}{s_na_n}(s_1b_1T_0 + \sum_{k=1}^{n} s_kc_k)$$

而由关系式：$s_n = \dfrac{s_{n-1}a_{n-1}}{b_n}$

$$\Rightarrow s_n = \frac{a_{n-1}a_{n-2}\dots a_1}{b_nb_{n-1}\dots b_2}$$

https://blog.csdn.net/qq_4

也许有人好奇 s_1 去哪了，这里书中旁白有一个提示：（ s_1 的值消去了，所以它可以是除零以外的任何数）。意思是，要想使用求和因子方法，这个因子就绝不能是零，因此无论 s_1 是多少都不重要，当你在方程两边乘以时， s_1 同时被带到了方程两边，可以消去。其实你也可以把 $s_n = \frac{a_{n-1}a_{n-2}\ldots a_1}{b_n b_{n-1}\ldots b_2}$ 写作 $s_n = \frac{a_{n-1}a_{n-2}\ldots a_1}{b_n b_{n-1}\ldots b_2}s_1$ s_1 都被消掉了。同理，你也可以选择迭代到 s_2 停止，但求和因子法的关键在于利用 a_n 和 b_n 连乘来达到化简的。

下面利用这一方法来解决此题：

$$
\begin{aligned}
s_n &= \frac{2^{n-1}}{n(n-1)\ldots 2} = \frac{2^{n-1}}{n!} \\
\xrightarrow{\text{两边乘}s_n} 2T_n s_n &= n s_n T_{n-1} + 3 s_n n! \\
\Rightarrow \frac{2^n}{n!}T_n &= \frac{2^{n-1}}{(n-1)!}T_{n-1} + 3 * 2^{n-1} \\
\xrightarrow{\text{记}S_n = \frac{2^n}{n!}T_n} S_n &= S_{n-1} + 3 * 2^{n-1} \\
\Rightarrow S_n &= 5 + \sum_{k=1}^{n} 3 * 2^{k-1} \\
\Rightarrow T_n &= \frac{n!}{2^n}(5 + \sum_{k=1}^{n} 3 * 2^{k-1}) \\
\Rightarrow T_n &= \frac{n!}{2^{n-1}} + 3n!
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn

2.20

试用扰动法计算： $\sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} \mathrm{kH_k}$ *，不过改为推导出* $\sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} \mathrm{H_k}$ *的值*

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} kH_k + (n+1)H_{n+1} &= \sum_{k=0}^{n+1} kH_k \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} kH_k \\
&= \sum_{k+1=1}^{n+1} (k+1)H_{k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n} (k+1)H_{k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n} kH_{k+1} + \sum_{k=0}^{n} H_{k+1} \\
\Rightarrow (n+1)H_{n+1} - \sum_{k=0}^{n} H_{k+1} &= \sum_{k=0}^{n} kH_{k+1} - \sum_{k=0}^{n} kH_k \\
&= \sum_{k=0}^{n} \frac{k}{k+1} = \sum_{k=0}^{n} (1 - \frac{1}{k+1}) \\
&= n+1-H_{n+1} \\
\Rightarrow (n+2)H_{n+1} - n - 1 &= \sum_{k=0}^{n} H_k - H_0 + H_{n+1} \\
\Rightarrow \sum_{k=0}^{n} H_k &= (n+1)H_{n+1} - n - 1
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013

2.21

假设 $\mathrm{n} \geq 0$ *，用扰动法计算和式：* $\mathrm{S_n} = \sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} (-1)^{\mathrm{n}-\mathrm{k}}$ ， $\mathrm{T_n} = \sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} (-1)^{\mathrm{n}-\mathrm{k}}\mathrm{k}$ ， $\mathrm{U_n} = \sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} (-1)^{\mathrm{n}-\mathrm{k}}\mathrm{k}^2$

$$
\begin{aligned}
S_{n+1} &= \sum_{k=0}^{n+1}(-1)^{n+1-k} = (-1)^{n+1} + \sum_{k=1}^{n+1}(-1)^{n+1-k} \\
&= (-1)^{n+1} + \sum_{k+1=1}^{n+1}(-1)^{n-k} \\
&= (-1)^{n+1} + \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k} \\
&= (-1)^{n+1} + S_n \\
S_{n+1} &= \sum_{k=0}^{n+1}(-1)^{n+1-k} = (-1)^{0} + \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n+1-k} \\
&= 1 + (-1)\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k} \\
&= 1 - S_n \\
\Rightarrow S_n + (-1)^{n+1} &= 1 - S_n \\
\Rightarrow S_n &= \frac{1-(-1)^{n+1}}{2}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_460132

$$
\begin{aligned}
T_{n+1} &= \sum_{k=0}^{n+1}(-1)^{n+1-k}k = \sum_{k=1}^{n+1}(-1)^{n+1-k}k \\
&= \sum_{k+1=1}^{n+1}(-1)^{n-k}(k+1) \\
&= \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}(k+1) \\
&= T_n + S_n \\
T_{n+1} &= \sum_{k=0}^{n+1}(-1)^{n+1-k}k = (-1)^{0}(n+1) + \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n+1-k}k \\
&= n+1-\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}k \\
&= n+1-T_n \\
\Rightarrow T_n &= \frac{n+1-S_n}{2}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

$$
\begin{aligned}
U_{n+1} &= \sum_{k=0}^{n+1}(-1)^{n+1-k}k^2 = \sum_{k=1}^{n+1}(-1)^{n+1-k}k^2 \\
&= \sum_{k+1=1}^{n+1}(-1)^{n-k}(k+1)^2 \\
&= \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}(k^2+2k+1) \\
&= U_n + 2T_n + S_n \\
U_{n+1} &= \sum_{k=0}^{n+1}(-1)^{n+1-k}k^2 = (n+1)^2 + \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n+1-k}k^2 \\
&= (n+1)^2 - U_n \\
\Rightarrow U_n &= \frac{(n+1)^2 - 2T_n - S_n}{2} = \frac{1}{2}n(n+1)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_4601325

2.22

（不用归纳法）证明拉格朗日恒等式：

$$
\sum_{1\le j<k\le n}(a_jb_k - a_kb_j)^2 = (\sum_{k=1}^{n}(a_k)^2)(\sum_{k=1}^{n}(b_k)^2) - (\sum_{k=1}^{n}a_kb_k)^2
$$

事实上，可证明一个关于更一般的二重和式：

$$
\sum_{1\le j<k\le n}(a_jb_k - a_kb_j)(A_jB_k - A_kB_j)
$$

的恒等式

$$
\begin{aligned}
\text{记 } S_n &= \sum_{1\le j<k\le n}(a_jb_k - a_kb_j)^2 \\
S_n &= \sum_{1\le k<j\le n}(a_kb_j - a_jb_k)^2 \\
&= \sum_{1\le k<j\le n}(a_jb_k - a_kb_j)^2 \\
\text{又 } &[1\le j<k\le n] + [1\le k<j\le n] \\
&= [1\le j,k\le n] - [1\le j=k\le n]
\end{aligned}
$$

（将j,k看作是n阶矩阵的行和列，因此，矩阵的上三角部分（除去对角线）的元素相加，加上下三角部分（除去对角线）的元素相加，等于矩阵所有元素之和减去对角线元素之和）

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow 2S_n &= \sum_{1\le j,k\le n}(a_jb_k-a_kb_j)^2-\sum_{1\le j=k\le n}(a_jb_k-a_kb_j)^2\\
&= \sum_{1\le j,k\le n}(a_j^2b_k^2-2a_jb_ka_kb_j+a_k^2b_j^2)\\
&= 2\sum_{1\le j\le n}\sum_{1\le k\le n}a_j^2b_k^2-2\sum_{1\le j\le n}\sum_{1\le k\le n}(a_jb_ka_kb_j)\\
&= 2(\sum_{1\le k\le n}a_k^2)(\sum_{1\le k\le n}b_k^2)-2(\sum_{1\le k\le n}a_kb_k)^2
\end{aligned}
$$

$$
\Rightarrow \sum_{1\le j<k\le n}(a_jb_k-a_kb_j)^2=(\sum_{k=1}^{n}a_k^2)(\sum_{k=1}^{n}b_k^2)-(\sum_{k=1}^{n}a_kb_k)^2
$$

https://blog.csdn.net/q

$$
\begin{aligned}
\text{记 } T_n &= \sum_{1\le j<k\le n}(a_jb_k-a_kb_j)(A_jB_k-A_kB_j)\\
&= \sum_{1\le k<j\le n}(a_kb_j-a_jb_k)(A_kB_j-A_jB_k)\\
&= \sum_{1\le k<j\le n}(a_jb_k-a_kb_j)(A_jB_k-A_kB_j)\\
\Rightarrow 2T_n &= \sum_{1\le j,k\le n}(a_jb_k-a_kb_j)(A_jB_k-A_kB_j)-0\\
&= \sum_{1\le j,k\le n}(a_jA_jb_kB_k-a_jb_kA_kB_j-a_kb_jA_jB_k+a_kA_kb_jB_j)\\
&= \sum_{1\le j,k\le n}(a_jA_jb_kB_k+a_kA_kb_jB_j)-\sum_{1\le j,k\le n}(a_jb_kA_kB_j+a_kl\\
&= 2\sum_{1\le k\le n}a_kA_k\sum_{1\le k\le n}b_kB_k-2\sum_{1\le k\le n}a_kB_k\sum_{1\le k\le n}b_kA_k\\
\Rightarrow T_n &= \sum_{1\le k\le n}a_kA_k\sum_{1\le k\le n}b_kB_k-\sum_{1\le k\le n}a_kB_k\sum_{1\le k\le n}b_kA_k
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn

2.23

用两种方法计算和式： $\sum_{k=1}^{n}\frac{2k+1}{k(k+1)}$

a. *用部分分式：* $\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$ *替换* $\frac{1}{k(k+1)}$

b. *分部求和法*

$$
\begin{aligned}
a. \quad & \sum_{k=1}^{n}(2k+1)(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}) \\
&= \sum_{k=1}^{n}\frac{2k+1}{k}-\sum_{k=1}^{n}\frac{2k+2-1}{k+1} \\
&= \sum_{k=1}^{n}(2+\frac{1}{k})-\sum_{k=1}^{n}(2-\frac{1}{k+1}) \\
&= H_n+H_{n+1}-1
\end{aligned}
$$

$b.$ 分部求和法：$\sum u\Delta v = uv - \sum Ev\Delta u$

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n}\frac{2k+1}{k(k+1)} &= \sum_{x=1}^{n+1}(2x+1)\delta(\frac{-1}{x}) \\
&= \frac{2x+1}{-x}\Big|_{1}^{n+1}-\sum_{x=1}^{n+1}\frac{-1}{x+1}\delta(2x+1) \\
&= (1-\frac{1}{n+1})+2\sum_{x=1}^{n+1}\frac{1}{x+1}\delta x \\
&= (1-\frac{1}{n+1})+2H_x|_{1}^{n+1} \\
&= (1-\frac{1}{n+1})+2H_{n+1}-2 \\
&= 2H_{n+1}-1-\frac{1}{n+1}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

2.24

$\sum_{0\le k<n} \frac{H_k}{(k+1)(k+2)}$ 等于多少?

$$
\begin{aligned}
\sum_{0\le k<n} \frac{H_k}{(k+1)(k+2)} &= \sum_{x=0}^{n} H_x\ x^{\underline{-2}}\ \delta x \\
&= \sum_{x=0}^{n} H_x\ \delta(-x^{\underline{-1}}) \\
&= (H_x(-x^{\underline{-1}}))|_0^n - \sum_{x=0}^{n}(-(x+1)^{\underline{-1}})\ \delta(H_x \\
&= -n^{\underline{-1}}\ H_n + \sum_{x=0}^{n}(x+1)^{\underline{-1}}\ x^{\underline{-1}}\ \delta x \\
&= -n^{\underline{-1}}\ H_n + \sum_{x=0}^{n} x^{\underline{-2}}\ \delta x \\
&= -n^{\underline{-1}}\ H_n + \frac{x^{\underline{-1}}}{-1}|_0^n \\
&= -n^{\underline{-1}}\ H_n - (n^{\underline{-1}} - 0^{\underline{-1}}) \\
&= 1 - n^{\underline{-1}}(H_n + 1)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.ne

2.27

计算 $\Delta(c^{\underline{x}})$，并用它来推导出 $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-2)^{\underline{k}}}{k}$ 的值

$$
\begin{aligned}
&\Delta(c^{\underline{x}}) \\
&= c^{\underline{x+1}} - c^{\underline{x}} \\
&= c(c-1)\dots(c-x) - c(c-1)\dots(c-x+1) \\
&= c(c-1)\dots(c-x+1)(c-x-1) \\
&= c^{\underline{x}}(c-x-1) = \frac{c^{\underline{x+2}}}{c-x}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow \sum_{k=1}^{n} \frac{(-2)^{\underline{k}}}{k} &= \sum_{x=1}^{n+1} \frac{(-2)^{\underline{x}}}{x}\delta x = \sum_{x=1}^{n+1} \delta(-(-2)^{\underline{x-2}}) \\
&= (-(-2)^{\underline{x-2}})|_1^{n+1} \\
&= -1 - (-1)^{n-1}(2)^{\overline{n-1}} \\
&= -1 - (-1)^{n-1} n!
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

2.29

计算和式 $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k k}{4k^2-1}$

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^k k}{4k^2-1} &= \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{4}(-1)^k(\frac{1}{2k-1}+\frac{1}{2k+1}) \\
&= \frac{1}{4}(-(\frac{1}{1}+\frac{1}{3})+(\frac{1}{3}+\frac{1}{5})-(\frac{1}{5}+\frac{1}{7})\cdots+(-1)^n(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n+} \\
&= \frac{1}{4}(-1+(-1)^n\frac{1}{2n+1})
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq

2.31

黎曼 zeta 函数 $\zeta(\mathrm{k})$ 定义为无限和式：

$$
1+\frac{1}{2^k}+\frac{1}{3^k}+\cdots=\sum_{j\geq 1}\frac{1}{j^k}
$$

证明 $\sum_{k\geq 2}(\zeta(k)-1)=1$ *，* $\sum_{k\geq 1}(\zeta(2k)-1)$ *的值是什么？*

$$
\begin{aligned}
\sum_{k\geq 2}(\zeta(k)-1) &= \sum_{k\geq 2}(\sum_{j\geq 1}\frac{1}{j^k}-1) \\
&= \sum_{k\geq 2}\sum_{j\geq 2}\frac{1}{j^k} \\
&= \sum_{j\geq 2}\sum_{k\geq 2}\frac{1}{j^k} \\
&= \sum_{j\geq 2}\frac{1}{j(j-1)} \\
&= \sum_{j\geq 2}(\frac{1}{j-1}-\frac{1}{j}) \\
&= 1
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_4601

$$
\begin{aligned}
\sum_{k\geq 1}(\zeta(2k)-1) &= \sum_{k\geq 1}(\sum_{j\geq 1}\frac{1}{j^{2k}}-1) \\
&= \sum_{k\geq 1}\sum_{j\geq 2}\frac{1}{j^{2k}} \\
&= \sum_{j\geq 2}\sum_{k\geq 1}\frac{1}{j^{2k}} \\
&= \sum_{j\geq 2}\frac{1}{j^2-1} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{j\geq 2}(\frac{1}{j-1}-\frac{1}{j+1}) \\
&= \frac{3}{4}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46

如有问题，欢迎大家指出，谢谢